Внимание! Категорически запрещено включать лампу без погружения в воду!

В задаче требуется оценка погрешностей!

Известно, что практически вся энергия, выделяемая лампой накаливания, передается окружающей среде посредством излучения. Окружающие лампу предметы поглощают излучение и впоследствии нагреваются. Электромагнитное излучение состоит из электромагнитных волн разной длины. Предметы из разного вещества поглощают падающее излучение по-разному. Так, например, черная изолента поглощает практически все падающее на нее от лампы накаливания излучение. А вода поглощает только часть излучения, за исключением некоторого диапазона длин волн. Такое описание поглощения электромагнитного излучения, например, не рассматривающие процессы отражения излучения, является крайне упрощенным, однако позволяет на качественном уровне разобраться в ряде вопросов.

Задание

Налейте в баночку приблизительно 135 г воды. Установите лампу в патрон и закрутите крышку баночки. Убедитесь в том, что лампа погружена в воду. Подключите лампочку к источнику питания. Лампа начнёт светиться, и из-за поглощения электромагнитного излучения начнет нагреваться вода в баночке.

1. Измерьте мощность, получаемую водой от лампы. В эксперименте баночка должна касаться своим дном поверхности стола. Теплоемкостью баночки следует пренебречь.

2. Выньте лампочку из патрона. Обмотайте лампочку изолентой так, чтобы средняя толщина обмотки составила четыре слоя изоленты и была максимально равномерной по всей площади поверхности лампы. Вставьте лампочку обратно в патрон.

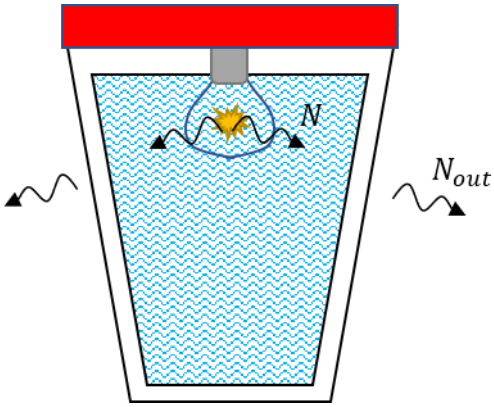


Рис. 1. Лампа накаливания в банке.

2. Проведя эксперимент аналогичный пункту №1, измерьте общую мощность N, выделяемую лампой.

3. На основе полученных данных найдите отношение α мощности излучения не поглощенного водой в баночке в первом эксперименте N_{out} к общей мощности лампы N (см. рис. 1).

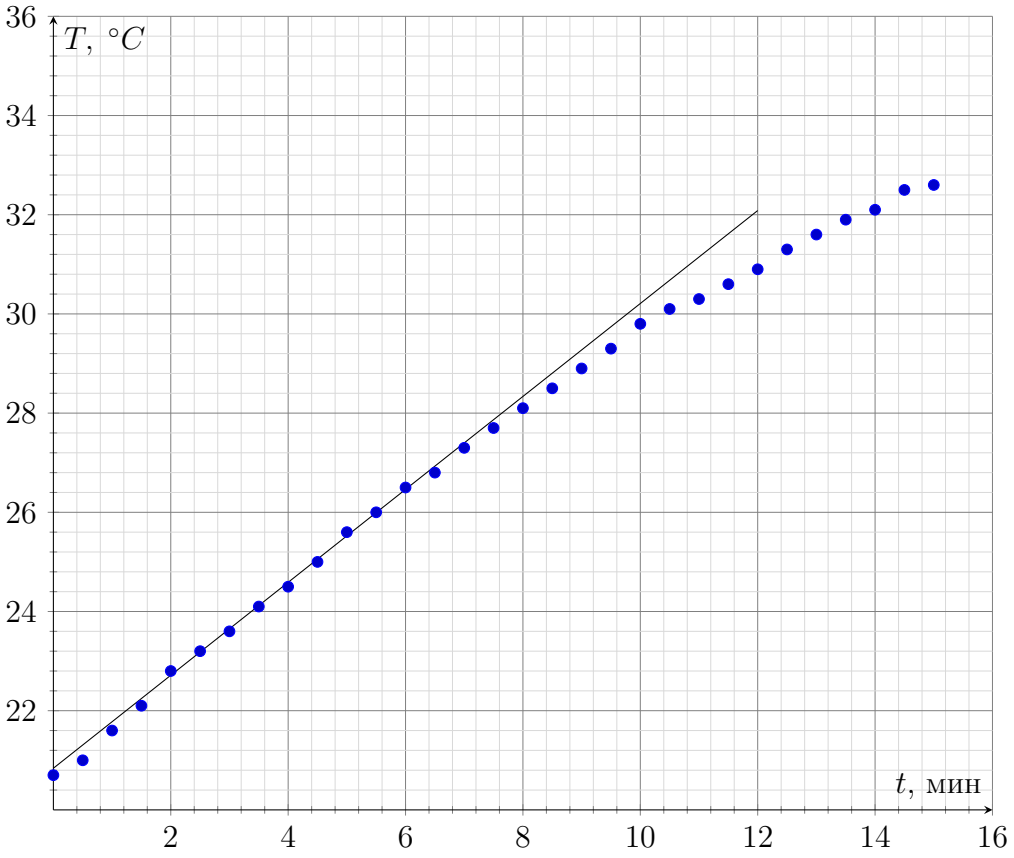
Оборудование: пластиковая баночка, крышка от баночки с прикрепленной лампой накаливания и отверстием под термометр, термометр, весы, блок питания лампы накаливания, секундомер, два стакана воды комнатной температуры, ножницы, изолента.

Решение

Нальем воду массой $m_1 = 135,0 \pm 0,1$ г в банку и закроем банку крышкой. Вставим в отверстие в крышке термометр. Включим секундомер и питание лампы. Совершая круговые движения баночкой по поверхности стола в течение всего эксперимента будем перемешивать воду в банке. Измерим таким образом зависимость температуры воды внутри банки от времени. Запишем данные в таблицу и построим график соответствующей зависимости.

t, мин	T, °C	t, мин	T, °C	t, мин	T, °C	t, мин	T, °C
0,0	20,7	5,0	25,6	10,0	29,8	15,0	32,6
0,5	21,0	5,5	26,0	10,5	30,1		
1,0	21,6	6,0	26,5	11,0	30,3		
1,5	22,1	6,5	26,8	11,5	30,6		
2,0	22,8	7,0	27,3	12,0	30,9		
2,5	23,2	7,5	27,7	12,5	31,3		
3,0	23,6	8,0	28,1	13,0	31,6		
3,5	24,1	8,5	28,5	13,5	31,9		
4,0	24,5	9,0	28,9	14,0	32,1		
4,5	25,0	9,5	29,3	14,5	32,5		

График зависимости температуры в банке от времени (лампочка без изоляции).



Видно, что со временем график меняет свой угловой коэффициент, это связано с увеличением тепловых потерь в окружающую среду. Проведем касательную к графику на его начальном участке. Первые две-три измеренных точки могут не попасть на аппроксимирующую прямую из-за того, что тепловой обмен между водой и термометром происходит не мгновенно. Определим угловой коэффициент касательной k_1:

$$k_1 = (0,94 \pm 0,01)\ ^\circ\text{C/мин}.$$

Мощность получаемую от лампы водой рассчитаем как

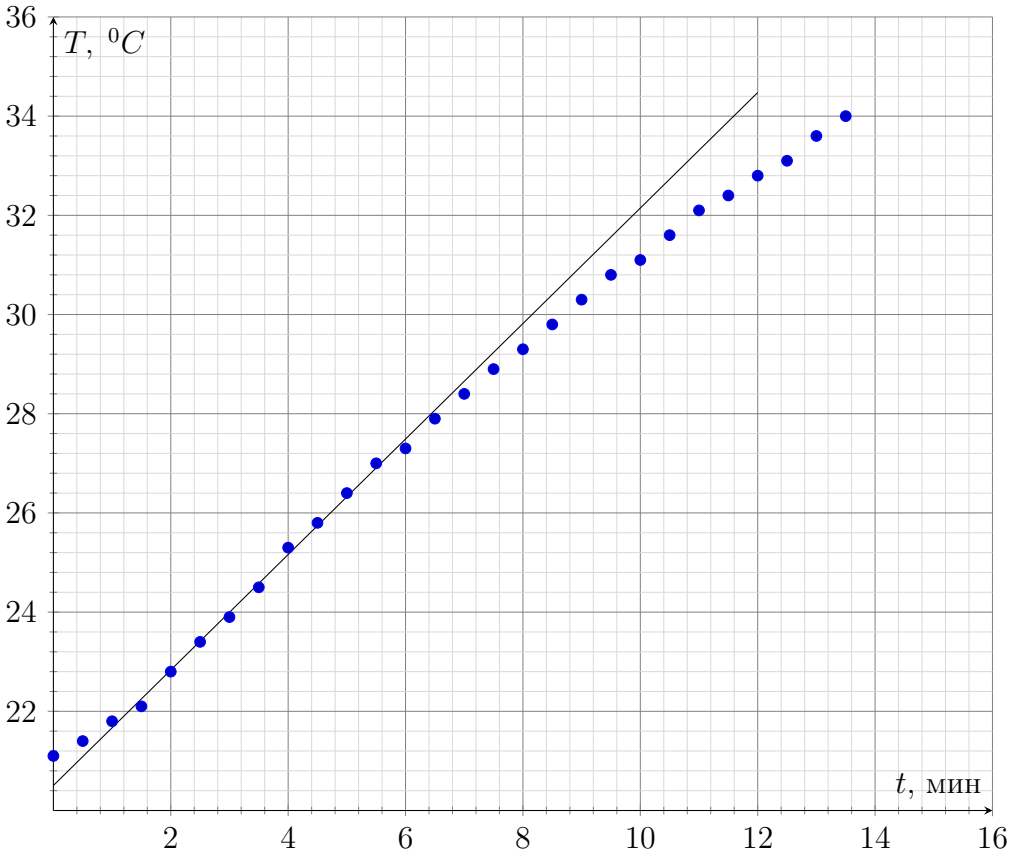
$$N_1 = Cm_1k_1 = (8,85 \pm 0,07)\ \text{Вт}. \quad (1)$$

Откроем банку. Выльем из нее воду и нальем новую порцию воды комнатной температуры массой $m = 135,0 \pm 0,1$ г. Вынем лампу из цоколя и обмотаем ее изолентой в четыре слоя. Вставим лампу обратно в цоколь и проведем аналогичный эксперимент. В ходе эксперимента будем следить за тем, чтобы изолента на лампе сохраняла свою целостность и не перегорала от перегрева. В рассматриваемом процессе всё электромагнитное излучение лампы будет поглощаться изолентой, которая в свою очередь посредством теплопроводности будет передавать полученную энергию воде. В случае отсутствия теплопотерь (то есть, в случае близких температур воды и окружающей среды) вся энергия, переданная от лампы воде через изоленту, будет идти на нагрев.

Вновь внесем полученные измерения в таблицу и построим соответствующий график.

t, мин	T, ^0C	t, мин	T, ^0C	t, мин	T, ^0C	t, мин	T, ^0C
0,0	21,1	3,5	24,5	7,0	28,4	10,5	31,6
0,5	21,4	4,0	25,3	7,5	28,9	11,0	32,1
1,0	21,8	4,5	25,8	8,0	29,3	11,5	32,4
1,5	22,1	5,0	26,4	8,5	29,8	12,0	32,8
2,0	22,8	5,5	27,0	9,0	30,3	12,5	33,1
2,5	23,4	6,0	27,3	9,5	30,8	13,0	33,6
3,0	23,9	6,5	27,9	10,0	31,1	13,5	34,0

График зависимости температуры в банке от времени (лампочка в изоляции).



Определим угловой коэффициент графика на начальном участке:

$$k_2 = (1,16 \pm 0,02)\ ^\circ\text{C/мин}.$$

Рассчитаем полную мощность выделяемую лампой

$$N = Cm_2k_2 = (10,40 \pm 0,15)\ \text{Вт}. \tag{2}$$

Тогда для отношения мощности пропускаемой водой к полной мощности лампы в первом эксперименте имеем

$$\alpha = \frac{N_{out}}{N} = \frac{N - N_1}{N} = (14,8 \pm 2,3)\ \%. \tag{3}$$